沈子扬

133-3886-9906 yzszy2000@outlook.com



教育背景

西湖大学 先进神经芯片中心（**浙江省省级工程研究中心**） 2022.09 – 至 今
电子科学与技术 博士研究生 中国，杭州

- 主要经历
  - 师从Mohamad Sawan教授 **（加拿大工程院院士，IEEE终身会士，西湖大学讲席教授）**
  - 研究方向：类脑计算和类脑芯片设计
  - 参与过**4**次，主导过**2**次28纳米先进制程的大规模数字芯片流片项目
  - 作为项目组核心成员参与国家科技创新2030-'脑科学与类脑研究'重大项目**（国家级项目）**
  - 以核心作者身份在国际集成电路领域相关顶尖期刊/会议上发表文章**十余篇**，在国际会议上作口头汇报**三次**
- 所获荣誉
  - 西湖大学先进神经芯片中心最佳博士研究生（**1**/28）
  - 西湖大学工学院优秀助教
  - 西湖大学年度校园文体之星

复旦大学 2018.09 – 2022.06
微电子科学与工程 工学学士 中国，上海

- 专业成绩：3.80/4.00（12/147），保送直博
- 所获荣誉
  - 复旦大学电子创客社团社长（**五星级社团**，孵化全国大学生机器人大赛RoboMaster**冠军战队**——星云EGA）
  - 第八届中美青年创客大赛（最佳社会价值奖）
  - 复旦大学本科生学术研究资助计划（FDUROP）曦源项目**课题负责人**
  - 复旦大学本科优秀学生奖学金

科研项目经历

面向三维点云感知任务的28纳米数字神经形态芯片设计 | 项目负责人 2024.12 – 2025.12
西湖大学先进神经芯片中心 中国，杭州

- 自主设计了一款28纳米制程数字神经形态芯片，完成流片与测试
- 应用场景：极低功耗的端侧三维点云感知场景（基于**激光雷达**的**自动驾驶/具身智能**感知等）
- 芯片特性：0.13毫焦/帧的极低功耗；1.01毫秒的极低延迟，在端侧三维点云感知系统领域做到世界顶尖水平
- 基于该工作的期刊发表于IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Paper（中科院二区TOP，集成电路领域内顶级期刊），本人为第一作者

面向海冰遥感图像分割任务的脉冲神经网络算法设计 | 算法团队负责人 2024.09 – 2024.12
西湖大学先进神经芯片中心 中国，杭州

- 自主设计了一款脉冲神经网络算法，结合新型类脑视觉传感器完成测试
- 应用场景：远洋极地科考任务中的海冰遥感图像分割
- 工作亮点：从算法应用层面证明了晶体管-**忆阻器**混合结构搭建的新型**类脑视觉传感器**的高动态响应特性
- 基于该工作的期刊发表于Nature Communication（中科院一区TOP），本人为第二作者

面向具身智能的28纳米数字神经形态芯片设计 | 项目负责人 2023.09 – 2024.09
西湖大学先进神经芯片中心 中国，杭州

- 自主设计了一款28纳米制程数字神经形态芯片，完成流片与测试
- 应用场景：端侧具身智能系统的专用加速器

- 芯片特性：57.7TOPS/W的极致芯片能效，**全球首款类脑具身智能**专用加速芯片
- 基于该工作的期刊发表于IEEE Transactions on Circuits and Systems for Artificial Intelligence（人工智能和集成电路交叉领域新锐期刊），本人为共同第一作者

复旦大学FDUROP曦源项目：疾病表情检测系统 | 课题负责人 2020.06 – 2021.02
复旦大学微电子学院 中国，上海

- 自主设计了一款基于YOLO的具体疾病表情检测系统，并在NVIDIA Jetson开发板上进行部署
- 项目获得复旦大学FDUROP以及复旦大学集成芯片与系统全国重点实验室资助，并成功结项

论文代表作

- 期刊论文
  1. Quan Yang*, Chuanqing Wang*, **Ziyang Shen**, Yu Kang, Cheng Zhang, Yuanyuan Zhou, Zheng Bian et al. "High encoding-sensitivity vision sensor with complementary nonlinear neuromorphic computing." Nature Communications (2026). （中科院一区TOP）[paper]
  2. **Ziyang Shen**, Zhipeng Liao, Sitan Shen, Chaoming Fang, Fengshi Tian, Jie Yang, and Mohamad Sawan. "SHARP: An Energy-Efficient Spike-based 3D Recognition Processor with Hierarchical Hybrid Sparsity Awareness on Point Cloud." IEEE Transactions on Circuits and Systems I: regular paper (2026).（中科院二区TOP，集成电路领域顶刊）
  3. **Ziyang Shen**, Chaoming Fang, Tianyang Li, Shiqi Zhao, Fengshi Tian, Jie Yang, and Mohamad Sawan. "A 28nm Spiking Vision Transformer Accelerator with Dual-Path Sparse Compute Core and EMA-free Self-Attention Engine for Embodied Intelligence." IEEE Transactions on Circuits and Systems for Artificial Intelligence (2025). [paper]
- 会议论文
  1. **Ziyang Shen**, Zhipeng Liao, Sitan Shen, Chaoming Fang, Fengshi Tian, Jie Yang, and Mohamad Sawan. "A Heterogeneous Decision Spiking Transformer Accelerator with Locality-Dependent KV Product Cache and Compute Pattern Reconfigurable Engine." In 2026 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS). IEEE, 2026. （CCF-B，CAS协会旗舰会议）[paper]
  2. **Ziyang Shen**, Fengshi Tian, Jingwen Jiang, Chaoming Fang, Xiaoyong Xue, Jie Yang, and Mohamad Sawan. "Nbssn: A neuromorphic binary single-spike neural network for efficient edge intelligence." In 2023 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), pp. 1-5. IEEE, 2023.（CCF-B，CAS协会旗舰会议）[paper]

专业技能与兴趣

- 语言: 英语(熟练，托福110分)，普通话（母语）
- 计算机语言和专业工具:
  - 主流编程语言：Python, C, C++;
  - 人工智能和深度学习框架：Pytorch；熟练掌握AI agent的开发流程
  - 芯片设计硬件描述语言：System Verilog/Verilog HDL
  - 芯片设计软件平台: Synopsys&Cadence芯片设计前后端仿真工具链，Xilinx Vivado FPGA设计仿真平台
- 兴趣:
  - 游戏开发：业余时间独立完成三款游戏的算法和后台开发流程
  - 气排球：苏州市气排球协会会员
  - 其他：网球；篮球；摄影